Chapitre 7 : Mouvement plan d'une particule (2D)

App 18 : Vitesse Linéaire et Vitesse Angulaire (Turbine Éolienne)

Énoncé :

Supposons qu'une turbine éolienne, de centre fixe O, tourne uniformément de sorte qu'elle effectue 120 tours chaque minute.

1. Calculer sa vitesse angulaire θ' en rad/s.
2. La longueur d'une lame est de 2 m ; déterminer la vitesse linéaire V_A d'un point A situé à l'extrémité de la lame.
3. Déduire la norme de l'accélération normale de A.
4. Si un autre point B est situé à mi-distance entre O et A, quelle pourrait être la meilleure réponse qui décrit les vitesses linéaires et angulaires de B par rapport à A :
   a. $\theta'_B = \theta'_A$ et $V_B = V_A$ b. $\theta'_B > \theta'_A$ mais $V_B < V_A$
   c. $\theta'_B < \theta'_A$ mais $V_B > V_A$ d. $\theta'_B = \theta'_A$ mais $V_B < V_A$

Correction détaillée :

1) Vitesse angulaire θ' en rad/s : La turbine effectue 120 tours par minute. Sachant qu'un tour complet correspond à un angle de 2π radians et qu'une minute vaut 60 secondes, on peut calculer la vitesse angulaire θ' (ou ω) :

$$\theta' = \frac{120 \text{ tours}}{1 \text{ minute}} = \frac{120 \times 2\pi \text{ rad}}{60 \text{ s}}$$

$$\theta' = 2 \times 2\pi = 4\pi \text{ rad/s}$$

$$\theta' = \mathbf{4\pi \approx 12,57} \text{ rad/s}$$

2) Vitesse linéaire V_A du point A : Le point A est situé à l'extrémité de la lame, son rayon de rotation est donc la longueur de la lame : $R_A = OA = 2$ m. La relation liant la vitesse linéaire à la vitesse angulaire est $V = R \cdot \theta'$.

$$V_A = OA \cdot \theta'$$

$$V_A = 2 \times 4\pi = 8\pi \text{ m/s}$$

$$\mathbf{V_A = 8\pi \approx 25,13} \text{ m/s}$$

3) Norme de l'accélération normale de A : Pour un mouvement circulaire, l'accélération normale (dirigée vers le centre O) est donnée par la formule $a_N = \frac{V^2}{R}$.

$$a_{N(A)} = \frac{V_A^2}{OA} = \frac{(8\pi)^2}{2} = \frac{64\pi^2}{2} = 32\pi^2 \text{ m/s}^2$$

Autre méthode : $a_N = R \cdot \theta'^2 = 2 \times (4\pi)^2 = 2 \times 16\pi^2 = 32\pi^2$ m/s^2.

$$\mathbf{a_{N(A)} = 32\pi^2 \approx 315,83} \text{ m/s}^\mathbf{2}$$

4) Comparaison des vitesses pour un point B à mi-distance : Le point B est situé sur la même lame que le point A, à mi-distance du centre O ($OB = 1$ m).

— **Vitesse angulaire :** Tous les points d'un solide indéformable en rotation (ici, la lame) balaient le même angle pendant le même temps. Ils ont donc exactement la même vitesse angulaire. Ainsi, $\theta'_\mathbf{B} = \theta'_\mathbf{A}$.

— **Vitesse linéaire :** La vitesse linéaire dépend de la distance au centre de rotation ($V = R \cdot \theta'$). Puisque B est plus proche du centre que A ($OB < OA$) et que θ' est identique, la vitesse linéaire de B est inférieure à celle de A ($\mathbf{V_B} < \mathbf{V_A}$).

La meilleure réponse est donc la proposition **d**.

Réponse correcte : d. $\theta'_{\mathbf{B}} = \theta'_{\mathbf{A}}$ mais $\mathbf{V_B} < \mathbf{V_A}$

PHYSICS DEPARTMENT
Rabih A.G.